

2013 年高考福建卷

理综生物

1. 人肝细胞合成的糖原储存在细胞内,合成的脂肪不储存在细胞内,而是以 VLDL(脂肪与蛋白质复合物)形式分泌出细胞外。下列叙述正确的是

- A. VLDL 的合成与核糖体无关 B. VLDL 以自由扩散方式分泌出细胞外
C. 肝细胞内糖原的合成与分解可影响血糖含量 D. 胰高血糖素可促进肝细胞内糖原的合成

2. 为探究茉莉酸(植物生长调节剂)对离体培养的成熟胡杨细胞质壁分离的影响,将细胞分别移到不同的培养液中继续培养 3 天,结果如表。下列叙述错误的是

组别	培养液中另添加的成分		结果
	NaCl	茉莉酸	
①	+	-	部分细胞质壁分离
②	+	+	细胞正常,无质壁分离
③	-	-	细胞正常,无质壁分离

注:“+”表示有添加,添加后 NaCl 浓度为 $100\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$,茉莉酸浓度为 $10^{-3}\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$;“-”表示无添加。

- A. 胡杨细胞通过渗透作用吸水和失水
B. 质壁分离的胡杨细胞液泡体积变小
C. NaCl 为自变量,茉莉酸为因变量
D. 茉莉酸对 NaCl 引起的胡杨细胞质壁分离有抑制作用

3. 在两块条件相同的退化林地上进行森林人工恢复和自然恢复的研究,20 年后两块林地的生物多样性均有不同程度提高,其中人工种植的马尾松人工恢复林植物种数为 137 种,无人工种植的自然恢复林植物种数为 226 种。下列叙述错误的是

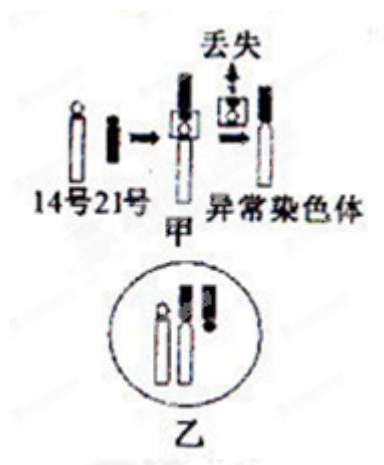
- A. 可采用样方法调查林地上植物的种群密度 B. 森林恢复提高了生产者固定的太阳能总量
C. 人工恢复林比自然恢复林的植物丰富度低 D. 自然恢复林的形成属于初生演替

4. 下列为减少实验误差而采取的措施,错误的是

选项	实验内容	减少实验误差采取的措施
A	对培养液中酵母菌数量进行计数	多次计数取平均值
B	探索 2, 4-D 促进插条生根的最适浓度	预实验确定浓度范围
C	调查人群中红绿色盲发生率	调查足够大的群体,随机取样并统计

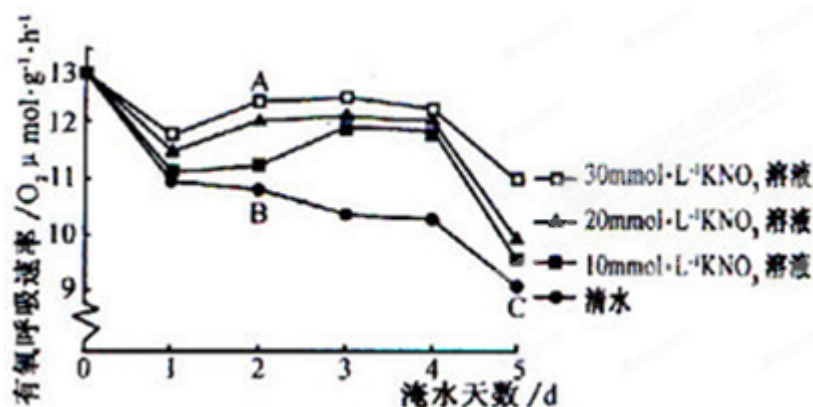
D	比较有丝分裂细胞周期不同时期的时间长短	观察多个装片，多个视野的细胞并统计
---	---------------------	-------------------

5. 某男子表现型正常，但其一条 14 号和一条 21 号染色体相互连接形成一条异常染色体，如图甲。减数分裂时异常染色体的联会如图乙，配对的三条染色体中，任意配对的两条染色体分离时，另一条染色体随机移向细胞任一级。下列叙述正确的是



- A. 图甲所示的变异属于基因重组
- B. 观察异常染色体应选择处于分裂间期的细胞
- C. 如不考虑其他染色体，理论上该男子产生的精子类型有 8 种
- D. 该男子与正常女子婚配能生育染色体组成正常的后代

6. (12 分)为研究淹水时 KNO_3 对甜樱桃根呼吸的影响，设四组盆栽甜樱桃，其中一组淹入清水，其余三组分别淹入不同浓度的 KNO_3 溶液，保持液面高出盆土表面，每天定时测定甜樱桃根有氧呼吸速率，结果如图。



请回答：

(1)细胞有氧呼吸生成 CO_2 的场所是____，分析图中 A、B、C 三点，可知____点在单位时间内与氧结合的[H]最多。

(2)图中结果显示,淹水时 KNO_3 对甜樱桃根有氧呼吸速率降低有_____作用,其中_____ $\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 KNO_3 溶液作用效果最好。

(3)淹水缺氧使地上部分和根系的生长均受到阻碍,地上部分叶色变黄,叶绿素含量减少,使光反应为暗反应提供的[H]和_____减少;根系缺氧会导致根细胞无氧呼吸增强,实验过程中能否改用 CO_2 作为检测有氧呼吸速率的指标?请分析说明_____。

7. (16 分)为探究铅中毒对大鼠学习记忆的影响,将大鼠分为四组,其中一组饮水,其余三组饮醋酸铅溶液,60 天后进行检测。

检测 a: 用下图水迷宫(池水黑色,大鼠无法看到平台)进行实验,大鼠从入水点入水,训练其寻找水面下隐蔽平台,重复训练 4 天后撤去平台,测定大鼠从入水点到达原平台水域的时间;

检测 b: 测定脑组织匀浆铅含量及乙酰胆碱酶(AChE)活性。AChE 活性检测原理 AChE 可将乙酰胆碱(ACh)水解为胆碱和乙酸,胆碱与显色剂显色,根据颜色深浅计算活性。



请回答:

- (1)表中用于评价大鼠学习记忆能力的指标是_____,通过该指标可知_____组大鼠学习记忆能力最弱。
- (2)ACh 是与学习记忆有关的神经递质,该递质由突触前膜释放进入_____,与突触后膜上的受体结合,引发突触后膜_____变化。ACh 发挥效应后在_____酶的催化下水解,本实验是通过检测单位时间内_____的生成量,进而计算该酶的活性。
- (3)表中结果表明:脑组织铅含量越高,ACh 水解速度越_____。
- (4)水迷宫实验过程中,使短期记忆转化为长期记忆的措施是_____,以此强化神经元之间的联系。

8. (12 分)甘蓝型油菜花色性状由三对等位基因控制,三对等位基因分别位于三对同源染色体上。花色表现型与基因型之间的对应关系如表。

表现型	白花	乳白花	黄花	金黄花
基因型	AA_____	Aa_____	aaB_____ a_____D_____	aabbdd

请回答:

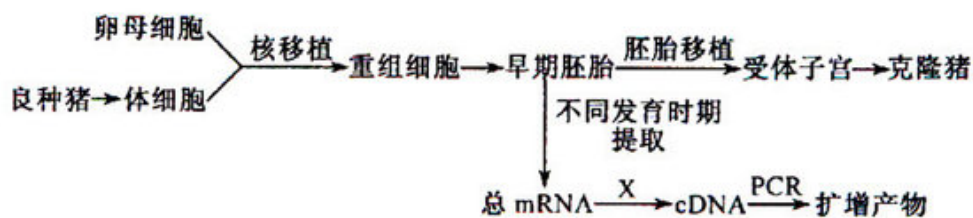
(1)白花(AABBDD)×黄花(aaBBDD), F_1 基因型是____, F_1 测交后代的花色表现型及其比例是____。

(2)黄花(aaBBDD)×金黄花, F_1 自交, F_2 中黄花基因型有____种, 其中纯合个体占黄花的比例是____。

(3)甘蓝型油菜花色有观赏价值, 欲同时获得四种花色表现型的子一代, 可选择基因型为____的个体自交, 理论上子一代比例最高的花色表现型是____。

9. [生物—现代生物科技专题]必答题(10 分)

克隆猪成功率较低, 与早期胚胎细胞异常凋亡有关。Bcl-2 基因是细胞凋亡抑制基因, 用 PCR 技术可以检测该基因转录水平, 进而了解该基因与不同胚胎时期细胞凋亡的关系。克隆猪的培育及该基因转录水平检测流程如图。



请回答:

(1)图中重组细胞的细胞核来自____细胞, 早期胚胎移入受体子宫继续发育, 经桑椹胚、囊胚和____胚最终发育为克隆猪。

(2)在 PCR 过程中可检测出 cDNA 中 Bcl-2 cDNA 的分子数, 进而计算总 mRNA 中 Bcl-2 mRNA 的分子数, 从而反映出 Bcl-2 基因的转录水平。

①图中 X 表示____过程。

②从基因组数据库中查询 Bcl-2 mRNA 的核苷酸序列, 以便根据这一序列设计合成____用于 PCR 扩增, PCR 过程第一轮循环的模板是____。